

OS-01 · Die Carboxygruppe im Alltag

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe B (Standard)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 13 — Alkohole und organische Säuren, S. 164–166. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Kurz erklärt · Warum die Gruppe sauer reagiert

Die Carboxygruppe enthält ebenfalls ein OH — und gibt anders als beim Alkohol ein Proton ab. Der Unterschied liegt in der Nachbarschaft.

- Neben der OH-Gruppe sitzt eine Doppelbindung zum Sauerstoff. Diese zieht Elektronen ab und schwächt die Bindung zum Wasserstoff.

- Dadurch kann das Proton an ein Wassermolekül abgegeben werden: $\text{R-COOH} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{R-COO}^- + \text{H}_3\text{O}^+$.

- Der Alkohol hat diese Nachbarschaft nicht — deshalb reagiert er neutral.

Merke: Die Doppelbindung am Nachbaratom macht aus der OH-Gruppe eine Säuregruppe.

Aufgabe 1

Berechne die molare Masse von Methanol (CH_3OH).

Aufgabe 2

Welche Stoffmenge sind 92 g Glycerin ($M = 92 \text{ g/mol}$)?

Aufgabe 3

Eine Probe von 350 g enthält 5 % Säure. Wie viel Gramm sind das?

Aufgabe 4

Welche Masse haben 2 mol Glycerin ($M = 92 \text{ g/mol}$)?

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Erkläre einer Mitschülerin, die gefehlt hat, wie du bei Aufgabe 2 vorgegangen bist. Schreibe in ganzen Sätzen und ordne die Aufgabe dem Thema „Die Carboxygruppe im Alltag“ zu.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

30 g/mol 0,02 g 17,5 g 32 g/mol 8 464 mol 184 g 332,5 g 1 mol

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $M(\text{CH}_3\text{OH}) = 32 \text{ g/mol}$
2. $n = 92 \text{ g} : 92 \text{ g/mol} = 1 \text{ mol}$
3. $1 \text{ \% \%} = 3,5 \text{ g} \rightarrow 5 \text{ \% \%} = 17,5 \text{ g}$
4. $m = 2 \text{ mol} \cdot 92 \text{ g/mol} = 184 \text{ g}$